

Tutorium 6

Übungs- und Hausaufgaben

Aufgabe 1: Wahrheitstabellen

- 1.a) Sei $\varphi_1 \triangleq ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$. Beweise oder widerlege: φ_1 ist allgemeingültig.
- 1.b) Sei $\varphi_2 \triangleq ((p \vee q) \rightarrow r) \wedge (p \vee q)$. Beweise oder widerlege: φ_2 ist erfüllbar. Ist φ_2 allgemeingültig?

Aufgabe 2: Variablenbelegungen

Unter welchen Variablenbelegungen wird $(p \wedge q) \vee r$ zu 0 ausgewertet?

Aufgabe 3: Äquivalenzumformungen

- 3.a) Beweise $((A \rightarrow B) \wedge A) \implies \neg(\neg A \vee \neg B)$ mit den De'Morganschen Regeln:
 - (i) in natürlicher Sprache.
 - (ii) mit den Regeln des natürlichen Schließens.
 - (iii) in ProofBuddy Aufgabe lemma *deMorgan7* in Section *De Morgan*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.
- 3.b) Beweise $\exists x.(\neg P_2(x) \wedge \neg \neg P_1(x)) \implies \neg(\forall x.P_2(x) \vee \neg P_1(x))$ mit den De'Morganschen Regeln:
 - (i) in natürlicher Sprache.
 - (ii) mit den Regeln des natürlichen Schließens.
 - (iii) in ProofBuddy Aufgabe lemma *negQuan1* in Section *Negation von Quantoren*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.

Aufgabe 4: Beweisstrategien

- 4.a) Beweise $(\forall x.P_2(x) \vee \neg P_1(x)) \rightarrow ((\forall y.(P_1(y) \rightarrow P_2(y))) \vee (\exists z.\neg P_1(z)))$ mit Reductio ad absurdum. *Hinweis: Hierfür darf folgende zusätzliche Äquivalenz verwendet werden.*

$$(\neg \rightarrow \wedge) \quad \neg(\phi \rightarrow \psi) \equiv \phi \wedge \neg\psi$$

- (i) in natürlicher Sprache.
 - (ii) mit den Regeln des natürlichen Schließens.
 - (iii) in ProofBuddy Aufgabe lemma *widerspruch* in Section *Beweisstrategien*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.
- 4.b) **Hausaufgabe 1:** Beweise mit Kontraposition:

$$(\exists x.\neg P_1(x) \wedge \neg P_2(x)) \rightarrow (\exists y.\neg(P_1(y-1) \vee P_2(y))) \vee (\exists z.\neg(P_2(z) \rightarrow P_2(z-1)))$$

für die einstelligen Prädikate P_1 und P_2 über ganze Zahlen. Nimm hierzu an, dass das Universum nur aus ganzen Zahlen besteht. *Hinweis: $(a+1) \in T_\sigma$ darf angenommen werden.*

- (i) in natürlicher Sprache. *Hinweis: Ihr dürft Summen von ganzen Zahlen implizit (still) vereinfachen und umformen, z.B.: $(x+1-1) = (x)$.*
- (ii) mit den Regeln des natürlichen Schließens. *Hinweis: Ihr dürft Summen von ganzen Zahlen implizit (still) vereinfachen und umformen, z.B.: $(x+1-1) = (x)$.*
- (iii) in ProofBuddy Aufgabe *kontrapos* in Section *Beweisstrategien*. Bearbeite dazu auch die vorhergehenden Aufgaben in ProofBuddy.

Tutorienaufgaben

Aufgabe 5: Natürlich-sprachliche Beweise und natürliches Schließen

Beweise $(\forall x.P_2(x) \vee \neg P_1(x)) \rightarrow ((\forall y.(P_1(y) \rightarrow P_2(y))) \vee (\exists z.\neg P_1(z)))$ mit Kontraposition. *Hinweis: Hierfür darf folgende zusätzliche Äquivalenz verwendet werden.*

$$(\neg \rightarrow \wedge) \quad \neg(\phi \rightarrow \psi) \equiv \phi \wedge \neg\psi$$

- 5.a) in natürlicher Sprache.
- 5.b) mit den Regeln des natürlichen Schließens.